

LAPORAN TUGAS 13: PEMODELAN NEURAL NETWORK

Nama : Ruud Zaki Bramdani

NIM : 2024081028

Prodi : SIF

1. IDENTIFIKASI KASUS DAN TARGET KELAS

Pemodelan Jaringan Saraf Tiruan (Neural Network) ini diterapkan untuk mengenali sentimen emosional atau penilaian dari teks ulasan (review) produk yang ditulis oleh konsumen pada platform belanja online (e-commerce).

- Kasus yang Dipilih: Ulasan / Review Produk E-Commerce
- Kelas Target (Label):
 - Angka 1 = Sentimen Positif (Konsumen puas dengan produk/layanan)
 - Angka 0 = Sentimen Negatif (Konsumen kecewa dengan produk/layanan)

2. TABEL DATA CONTOH (8 DATA)

Berikut adalah 8 contoh data ulasan teks yang digunakan sebagai representasi data latih untuk model:

- Data 1: "Bagus banget, produk ori dan pengiriman cepat!" -> Label: 1 (Positif)
- Data 2: "Kecewa, barang rusak dan penjual slow respon." -> Label: 0 (Negatif)
- Data 3: "Kualitas mantap, sesuai deskripsi, suka sekali." -> Label: 1 (Positif)
- Data 4: "Jelek, bahan tipis dan ukurannya kekecilan." -> Label: 0 (Negatif)
- Data 5: "Sangat puas, berfungsi dengan baik dan awet." -> Label: 1 (Positif)
- Data 6: "Bintang satu, barang tidak sesuai foto, kapok." -> Label: 0 (Negatif)
- Data 7: "Respon penjual ramah, kurir cepat, top pokoknya." -> Label: 1 (Positif)
- Data 8: "Parah, paket bocor dan isinya kurang." -> Label: 0 (Negatif)

	teks	label
0	Bagus banget, produk ori dan pengiriman cepat!	1
1	Kecewa, barang rusak dan penjual slow respon.	0
2	Kualitas mantap, sesuai deskripsi, suka sekali.	1
3	Jelek, bahan tipis dan ukurannya kekecilan.	0
4	Sangat puas, berfungsi dengan baik dan awet.	1
5	Bintang satu, barang tidak sesuai foto, kapok.	0
6	Respon penjual ramah, kurir cepat, top pokoknya.	1
7	Parah, paket bocor dan isinya kurang.	0

3. PENJELASAN FITUR YANG DIGUNAKAN

Agar teks ulasan di atas dapat dipahami oleh Neural Network, data teks diubah terlebih dahulu menjadi fitur numerik berbasis kemunculan kata kunci (Keyword-Based Features):

- Fitur 1 (x_1): Jumlah kata kunci bernada positif yang muncul dalam kalimat ulasan (Contoh kata: bagus, ori, cepat, mantap, suka, puas, ramah, top).
- Fitur 2 (x_2): Jumlah kata kunci bernada negatif yang muncul dalam kalimat ulasan (Contoh kata: kecewa, rusak, slow, jelek, tipis, kapok, parah, bocor).

Contoh Penerapan Fitur pada Data: Ulasan pada Data 1: "Bagus banget, produk ori dan pengiriman cepat!" memiliki 3 kata kunci positif (bagus, ori, cepat) dan 0 kata kunci negatif. Maka input numerik yang dikirim ke model adalah $x_1 = 3$ dan $x_2 = 0$.

4. PENJELASAN ALUR BELAJAR MODEL

Neural Network mempelajari pola teks ulasan melalui 5 tahapan utama yang berputar secara terus-menerus (iterasi) hingga model menjadi cerdas:

- A. Input: Model menerima nilai fitur angka (x_1 dan x_2) dari setiap data ulasan. Pada awal proses, sistem akan memberikan nilai bobot (w_1 , w_2) dan bias (b) secara acak sebagai nilai pengali dasar.
- B. Forward Propagation (Perambatan Maju): Nilai input akan dikalikan dengan bobotnya masing-masing, kemudian ditambahkan dengan bias untuk mendapatkan nilai total (z). Rumus dasarnya adalah: $z = (x_1 * w_1) + (x_2 * w_2) + b$. Nilai z ini kemudian dimasukkan ke fungsi aktivasi (Sigmoid) untuk menghasilkan skor prediksi berupa desimal dari rentang 0 sampai 1.
- C. Output: Sistem mengeluarkan keputusan tebakan akhir (y_{prediksi}). Jika skor desimal hasil Forward Propagation bernilai lebih besar atau sama dengan 0.5, ulasan ditebak sebagai 1 (Positif). Jika di bawah 0.5, ulasan ditebak sebagai 0 (Negatif).
- D. Error (Galat): Sistem akan membandingkan jawaban tebakan model (y_{prediksi}) dengan jawaban asli yang ada di tabel data (y_{target}). Selisih atau jarak melesetnya tebakan ini dihitung sebagai nilai Error.
- E. Backpropagation (Perambatan Mundur): Nilai Error tersebut dialirkan mundur kembali ke dalam jaringan saraf. Menggunakan algoritma pengoptimal (seperti Gradient Descent), model akan mengoreksi dan memperbarui nilai bobot (w) dan bias (b) yang acak tadi. Tujuannya agar pada putaran data berikutnya, nilai error semakin mengecil dan tebakan model semakin akurat.

5. SOURCE CODE IMPLEMENTASI

```

import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

# 1. Menyiapkan 8 data contoh review produk sesuai tabel laporan
data_review = {
    "teks": [
        "Bagus banget, produk ori dan pengiriman cepat!",
        "Kecewa, barang rusak dan penjual slow respon.",
        "Kualitas mantap, sesuai deskripsi, suka sekali.",
        "Jelek, bahan tipis dan ukurannya kekecilan.",
        "Sangat puas, berfungsi dengan baik dan awet.",
        "Bintang 5ata, barang tidak sesuai foto, kapok.",
        "Respon penjual ramah, kurir cepat, top pokoknya.",
        "Parah, paket bocor dan isinya kurang."
    ],
    "label": [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] # 1 = Positif, 0 = Negatif
}

df = pd.DataFrame(data_review)

# 2. Preprocessing & Ekstraksi Fitur teks menjadi angka
vectorizer = CountVectorizer(lowercase=True)
X_vector = vectorizer.fit_transform(df["teks"])
y = df["label"]

# 3. Membangun Model Neural Network (Multi-layer Perceptron)
mlp = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(4,), activation='logistic', solver='sgd', max_iter=500, random_state=42)

# 4. Proses Training Model (Forward Propagation, Error, & Backpropagation)
mlp.fit(X_vector, y)

# 5. Menguji Model dengan Teks Ulasan Baru di Luar Dataset
review_baru = ["Produknya bagus sekali, saya sangat puas dan pengiriman cepat"]
review_baru_vector = vectorizer.transform(review_baru)

# 6. Menampilkan Output Prediksi
prediksi = mlp.predict(review_baru_vector)
probabilitas = mlp.predict_proba(review_baru_vector)

print("=== SIMULASI OUTPUT NEURAL NETWORK ===")
print(f"Review Baru: '{review_baru[0]}'")
print(f"Probabilitas [Negatif, Positif]: {probabilitas[0]}")
print(f"Hasil Prediksi Kelas: {prediksi[0]} ({'Positif' if prediksi[0] == 1 else 'Negatif'})")

```

```

=== SIMULASI OUTPUT NEURAL NETWORK ===
Review Baru: 'Produknya bagus sekali, saya sangat puas dan pengiriman cepat'
Probabilitas [Negatif, Positif]: [0.5210085 0.4789915]
Hasil Prediksi Kelas: 0 (Negatif)

```

6. Mengapa Neural Network Lebih Cocok daripada Model yang Terlalu Sederhana?

Untuk kasus klasifikasi teks seperti analisis sentimen ulasan produk, Neural Network (terutama yang lebih kompleks dari MLP sederhana ini) menawarkan beberapa keunggulan signifikan dibandingkan model yang terlalu sederhana (misalnya, Naive Bayes murni atau Logistic Regression tanpa feature engineering yang canggih).

1. Kemampuan Menangkap Pola Non-Linear:

- Ulasan teks seringkali mengandung hubungan yang kompleks dan non-linear antar kata atau frasa yang berkontribusi pada sentimen. Kata-kata seperti 'tidak' atau 'bukan' dapat sepenuhnya mengubah sentimen sebuah kalimat. Model sederhana mungkin kesulitan menangkap nuansa ini.
- Neural Network, dengan adanya lapisan tersembunyi dan fungsi aktivasi non-linear (seperti logistic yang digunakan di sini), mampu mempelajari dan merepresentasikan pola-pola non-linear ini, sehingga dapat membuat keputusan klasifikasi yang lebih akurat dan canggih.

2. Pembelajaran Representasi Fitur Otomatis:

- Pada model yang terlalu sederhana, *feature engineering* (misalnya, membuat fitur *n-gram* atau TF-IDF) seringkali merupakan langkah manual yang intensif dan membutuhkan pengetahuan domain. Meskipun CountVectorizer adalah bentuk *feature engineering* awal, Neural Network, terutama dengan lapisan yang

lebih dalam, dapat belajar untuk mengekstrak fitur yang lebih abstrak dan relevan secara otomatis dari data input.

- Lapisan tersembunyi dalam NN dapat belajar 'representasi' internal dari input, misalnya, mengidentifikasi kelompok kata yang sering muncul bersamaan dengan sentimen tertentu, tanpa perlu kita secara eksplisit mendefinisikan fitur tersebut.

3. Penanganan Konteks dan Urutan (untuk NN yang lebih kompleks):

- Meskipun MLPClassifier yang digunakan di sini tidak secara inheren menangani urutan kata, Neural Network yang lebih canggih seperti Recurrent Neural Network (RNN) atau Transformer secara khusus dirancang untuk memahami konteks dan urutan dalam data sekuensial seperti teks. Ini sangat penting untuk memahami makna sebenarnya dari sebuah kalimat atau ulasan, di mana urutan kata sangat mempengaruhi sentimen.
- Model sederhana tidak memiliki kemampuan ini dan memperlakukan kata-kata sebagai entitas independen.

4. Skalabilitas dan Kinerja dengan Data Besar:

- Neural Network dapat berskala dengan baik ke dataset yang sangat besar dan, dengan sumber daya komputasi yang memadai (misalnya, GPU), dapat dilatih secara efisien.
- Dengan lebih banyak data, Neural Network memiliki potensi untuk belajar representasi yang lebih kaya dan membuat generalisasi yang lebih baik, mengungguli model sederhana yang mungkin mencapai batas kinerjanya lebih cepat.

5. Fleksibilitas:

- Neural Network sangat fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai tugas NLP, tidak hanya klasifikasi sentimen, tetapi juga penerjemahan mesin, ringkasan teks, dan lainnya, dengan perubahan arsitektur yang relatif minimal.

Meskipun untuk dataset yang sangat kecil dan sederhana seperti contoh 8 ulasan ini, model sederhana mungkin memberikan hasil yang cukup, potensi penuh Neural Network bersinar ketika berhadapan dengan data teks yang lebih besar, lebih bervariasi, dan lebih kompleks, di mana kemampuan mereka untuk menangkap pola non-linear dan mempelajari representasi fitur secara otomatis menjadi sangat berharga.

.